

Trabajo Sumativo Unidad 1

Carrera: Ingeniería en Ciberseguridad.

Asignatura: Redes y administración de Sistemas Operativos

Profesor: José Ignacio Cardona

Fecha de envío: 02 de septiembre 2024

Nombre(s) de estudiante(s): Javier Cerda
Ignacio Silva

Índice

1. Introducción.
2. Planificación de la red y tipo de conexión.
- 3.1. Tipo de conexión y cableado.
4. Dispositivos utilizados para la red:
 - 4.1 Router Cisco C111-4P.
 - 4.2 Switch CISCO CBS250.
5. Tecnologías de conmutación avanzadas optativas y convergencia de red.
6. Administración de red.
7. Aspectos de seguridad de la red
 - 7.1 Firewall.
 - 7.2 IPSec
 - 7.3 AES.
8. Velocidades UTP (Unshielded Twisted Pair).
9. Velocidad, tipos de puertos e interfaces.
10. ¿Se necesitan puertos UTP y de fibra?
11. Capas del modelo OSI (Open Systems Interconnection).
12. Expansibilidad.
13. Conclusión.
14. Bibliografía.

1. INTRODUCCIÓN

Implementar una red, requiere de una planificación y de un trabajo interdisciplinar entre todos los departamentos de una organización. En este sentido podemos resaltar la importancia que conlleva una red para la comunicación de los diversos equipos (Pc, notebooks, teléfonos, etc.) y lograr que se lleven a cabo los diversos procesos dentro de una empresa.

En este informe se observarán diversos aspectos para poder implementar una red, en este caso, abordando la implementación de una red LAN para una pequeña empresa. En este caso sería una red de tipo SOHO (Small Office Home Office) la cual se diseña para pequeñas oficinas y empresas en las cuales hay pocos dispositivos y que poco a poco comienzan a escalar, agregándose otros switches como también puntos de acceso (*Construyendo una red SOHO robusta: dispositivos esenciales y guía de configuración*. 2023, junio 17).

2. Planificación de la red y tipo de conexión

La red que se implementara en este trabajo está pensada en una empresa pequeña donde existen 3 dispositivos: 2 computadores más una impresora. Por otra parte, se le agrega un switch con el que se conectarán a través de cable UTP hacia los dispositivos finales nombrados al inicio de este párrafo. Por último, desde el switch se genera una conexión hacia el router de nuestra red, y desde este, hacia la red WAN y proveedor de servicios de internet. En relación a los conectores utilizados será el conector RJ-45 para todas las conexiones donde esté implicado el cable UTP.

Con respecto a la topología de la red que se desea implementar como observamos en la imagen de propia autoría (referencial puesto que se utilizaran otro modelo de router y switch), se trata de una red de tipo SOHO la cual se encuentra organizada como estrella con los dispositivos finales a los extremos, un switch central y su derivación a la conexión con el router.

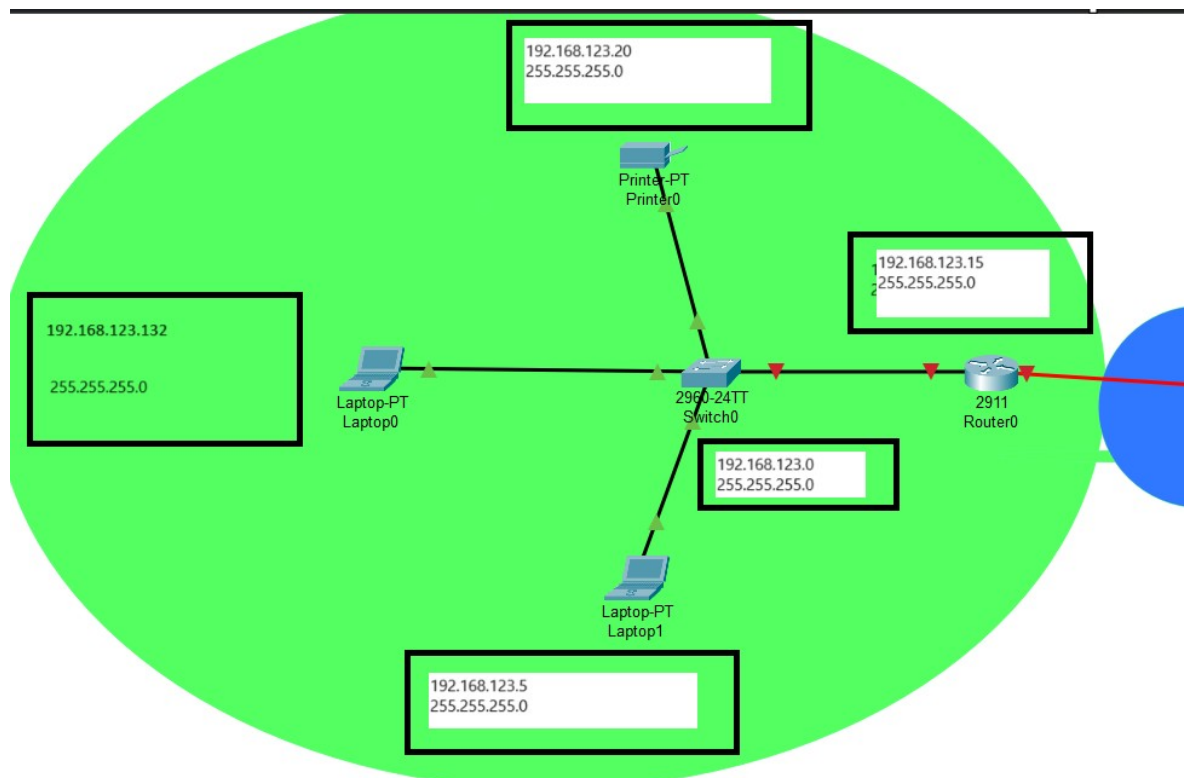


Imagen de elaboración propia

Factores para considerar de dispositivos de red

3.1. Tipo de conexión y cableado:

Como se mencionó en el punto de planificación de la red, en este caso. Se trata de una red SOHO con una distribución en estrella. Partiendo por un router que accede de conexión mediante cable coaxial desde el exterior proveído por la red WAN del proveedor de servicios de internet. Dicho router se conecta al switch mediante un cable de tipo UTM. Cabe mencionar que se utilizaran conectores de tipo RJ45 tanto para la conexión que llega al router, como también, al switch y dispositivos finales. Con 20 metros de cable UTP alcanza para desplegar la red.

En relación a la topología elegida, este tipo de topología ofrece una instalación más simple en un entorno de oficinas. Por otro lado, si uno de las conexiones desde el switch hacia el dispositivo final falla, solo fallara dicha conexión mientras que las otras seguirán disponibles. Finalmente un punto que favorece la elección de esta topología, es su alta capacidad de escalabilidad. En este sentido, en caso de que la empresa requiera aumentar el número de dispositivos finales, se pueden conectar más switch y desde ellos conectar directamente mediante clave UTP y conector RJ-45 a los dispositivos finales, o de ser necesario, agregar puntos de accesos inalámbricos, para establecer conexión inalámbricas con otros dispositivos (Smartphone, tablets e impresoras inalámbricas) pasando a tener una red WLAN. (ManageEngine. s/f).

4. Dispositivos utilizados para la red:

4.1 Router Cisco C111-4P.

Es un router diseñado para pequeñas y medianas empresas, especialmente para entornos de servicios administrados. A continuación, detallaremos sus principales características y capacidades indicadas por el proveedor:

- Posee una memoria DRAM de 4gb y flash de 4gb (C1121-4p f-c).
- Cuenta con 4 puertos GB, proveyendo una conexión hasta cuatro dispositivos con cable de red. (C1121-4p f-c).
- Incorpora tecnología Poe, por ello, este router alimenta dispositivos como teléfonos IP o puntos de acceso inalámbrico a través de los cables de red. (C1121-4p f-c).
- Posee capacidades de Administración de Red (C1121-4p f-c).
- Utiliza un sistema operativo Cisco IOS XE, que permite herramientas para configurar, monitorear y administrar la red eficazmente (C1121-4p f-c).
- Soporta Quality of service (QoS), lo que permite priorizar el tráfico de red para aplicaciones críticas (C1121-4p f-c).
- Costo de 647 dólares americanos (C1121-4p f-c)

4.2 Switch CISCO CBS250.

El switch es una pieza fundamental dentro de la red, puesto que permite la conexión de varios dispositivos host, así como también, puntos de accesos, servidores e impresoras (*business IT explained in 60 seconds or less: Which switch is which? with captions.* (2019, septiembre 6)

Es un dispositivo diseñado para pequeñas y medianas empresas formando parte de la capa 2 y 3, a continuación, indicaremos sus principales características:

- Es un modelo que dispone con 24 puertos ethernet, esto proporciona una velocidad alta de conexión para los dispositivos de la red. Además, incluye 4 puertos SFP que permite conectar dispositivos de red a través de fibra óptica. (CBS250 Smart 24 - port GE 4x1G SFP - Cisco. s/f).
- Es un dispositivo que ofrece alimentar puntos de acceso inalámbrico, cámaras de IP y teléfonos IP a través de cables de red (CBS250 Smart 24 - port GE 4x1G SFP - Cisco. s/f).
- Es óptimo para conectar múltiples dispositivos a una red en una oficina, como computadores, servidores, impresoras, puntos de acceso inalámbrico, cámaras IP, entre otros, dando una gran versatilidad (CBS250 Smart 24 - port GE 4x1G SFP - Cisco. s/f).
- Permite segmentar la red creando diferentes redes virtuales (VLANs) para separar el tráfico y mejorar la seguridad de la red (CBS250 Smart 24 - port GE 4x1G SFP - Cisco. s/f).
- Cuenta con QoS lo que permite priorizar el tráfico de voz y video para garantizar una buena experiencia al usuario (CBS250 Smart 24 - port GE 4x1G SFP - Cisco. s/f).
- Este dispositivo tiene un costo aproximado de los 504.762 pesos chilenos. (CBS250 Smart 24 - port GE 4x1G SFP - Cisco. s/f).

A continuación, en el texto se irán tratando los diversos factores implicados en la planificación de la red entorno a las características de los dispositivos mencionados con anterioridad.

5. Tecnologías de conmutación avanzadas optativas y convergencia de red

A través de las tecnologías de conmutación, podemos verificar que el router escogido incorpora QoS, que permite priorizar el tráfico de voz y video para garantizar una buena experiencia al usuario (C1121-4p f-c).

Otra tecnología de conmutación, encontramos Stacking, en donde permite conectar varios switches para formar una única entidad y ampliar las capacidades de la red (CBS250 Smart 24 - port GE 4x1G SFP - Cisco. s/f).

6. Administración de red

El responsable en primera instancia tendrá a cargo una red con un bajo número de equipos en la red, en relación con la administración de red. Sin embargo, pensando en una adición de nuevos PCs o notebooks. Los equipos poseen herramientas que le permitirán abordar la configuración y mantención de la red de forma más simple y eficaz.

Con relación al punto tratado en el párrafo anterior, el router C1124-4P, posee un control de redes unificado tanto para equipos alámbricos como también inalámbricos de forma remota pudiendo configurarse para funcionar con token USB. Además de ello funciona con la aplicación Cisco mobility express en caso de que se requieran puntos inalámbricos. Cisco Mobility Express ayuda a simplificar y centralizar la administración de redes WLAN, mientras que también asegura una integración fluida con la infraestructura LAN existente (Datacomglobal, P. 2016, marzo 9).

Por el otro lado el switch permite ser configurado y monitoreado de forma más sencilla y de manera virtual. Este dispositivo tiene protocolo SNMP para la gestión remota y la integración con sistemas de gestión de redes, además de una interfaz de gestión web que facilita la configuración y mantenimiento del aparato. (Switches inteligentes Cisco Business serie 250 .2020)

7. Aspectos de seguridad de la red

El router seleccionado posee una diversa gamma de mecanismo de seguridad como, por ejemplo: firewall, IPsec, cifrado de datos triple y cifrado de datos triple., análisis de tráfico cifrado y cisco Umbrella (C1121-4p f-c).

Se tratarán a continuación los aspectos más relevantes en temas de seguridad que se encontraron:

7.1 Firewall

Este router incorpora un firewall para proteger la red de amenazas externas, además, es posible configurar VPNs privadas para conexiones seguras a otras redes. (Matthews, R. 2021, marzo 7).

7.2 IPSec

IPSec, o Seguridad del Protocolo de Internet, es un sistema de seguridad diseñado para proteger la información que viaja a través de redes IP. Su objetivo es asegurar que los datos enviados estén cifrados, de modo que solo el destinatario pueda acceder a ellos y evitar que otros los intercepten (Matthews, R. 2021, marzo 7).

En resumen, IPSec ofrece una protección robusta para la información en tránsito, trabajando a nivel de red y utilizando técnicas avanzadas para asegurar que los datos sean privados e inalterados.

7.3 AES

El cifrado AES o estándar de cifrado avanzado, consiste en un tipo de cifrado simétrico mediante bloques con la finalidad de cifrar datos mediante ciclos de transposición y sustitución y mezcla mejorando el proceso que en otros métodos consiste en un solo cifrado. Un ejemplo es el AES -128, útil en redes privadas virtuales y en métodos de cifrado WPA2 haciéndolos más resistentes a ataques de fuerza bruta (Panda Security. 2023, julio 27).

Por otro lado, el switch incluye un sistema de listas de control de acceso ACL, que permite filtrar el tráfico de red basado en criterios como dirección IP, puerto y protocolo. Además, puede segmentar la red en diferentes redes virtuales para mejorar la seguridad y el aislamiento en caso de un ciberataque y se requiera aislar un dispositivo de la red (Panda Security. 2023, julio 27).

8. Velocidades UTP (Unshielded Twisted Pair)

La elección de la categoría para nuestro entorno de red depende de las necesidades de velocidad, en donde tenemos dos computadores de uso administrativo y una impresora.

Debido a las necesidades de la red y reducción de costos, hemos escogido la categoría 5e, ya que es suficiente para las redes de oficinas, soporta hasta 1 Gbps a una distancia de 100 metros y tiene un ancho de banda de 100 MHz, esto cumple con lo requerido por los dispositivos (Fernández, Y. 2023, enero 12).

9. Velocidad, tipos de puertos e interfaces.

Nuestro entorno de red actual se basa en un switch de 24 puertos, pero actualmente solo utilizamos 3 de ellos. A pesar de que el switch utilizado cumple con nuestras necesidades actuales, anticipamos un crecimiento significativo en el número de dispositivos conectados en el futuro cercano. Para garantizar una operación fluida, es necesario planificar una expansión de nuestra red. Al optimizar el uso de recursos actuales y escalar nuestra capacidad de manera proactiva, podremos asegurar una alta disponibilidad y rendimiento para todos los usuarios. (Fernández, Y. 2023, enero 12).

10. ¿Se necesitan puertos UTP y de fibra?

Los puertos UTP son necesarios para la conexión Ethernet, estos son utilizados para las redes locales LAN permitiendo la conexión física entre el router, switch y los dispositivos en la red (Fernández, Y. 2023, enero 12).

En el caso de los puertos de fibra óptica, se han descartado ya que se utilizan en redes que requieran altas velocidades de transferencia de datos, su uso se justifica para redes de empresas de mayor tamaño.

11. Capas del modelo OSI (Open Systems Interconnection)

Nuestro Router Cisco C111-4p se encuentra en las capas 3 y 4, mientras el Switch Cisco CBS250, se encuentra en las capas 2 y 3.

En relación con el modelo OSI se tratarán las diversas capas con mayor detalle a continuación:

1. **Capa Física:** Se encarga de la transmisión de señales eléctricas a través del medio físico como, por ejemplo: Cables UTP y Conectores RJ45 y dispositivos de Red Físicos (Chávez, J. J. S. 2023, octubre 5).
2. **Capa Enlace de datos:** Se encarga de la transferencia de datos entre dispositivos directamente conectados a la red como, por ejemplo: direcciones MAC y Acces Point (AP) de Wi-Fi (Chavez, J. J. S. 2023, octubre 5).
3. **Capa Red:** Encargados del enrutamiento de paquetes entre redes como, por ejemplo: Routers.direcciones IP.dispositivos de Conmutación de Capa 3 (Switches que también pueden realizar funciones de enrutamiento) (Chavez, J. J. S. 2023, octubre 5).
4. **Capa Transporte:** Gestión de conexiones y flujos de datos como, por ejemplo Protocolos de Transporte: TCP (Transmission Control Protocol), UDP (User Datagram Protocol). (Chavez, J. J. S. 2023, octubre 5).
5. **Capa de Sesión:** Determina las conexiones entre aplicaciones. Entre ellos los Protocolos de Sesión y Servicios de Red. (Chavez, J. J. S. 2023, octubre 5).
6. **Capa de Presentación:** Proporciona servicios de seguridad como la encriptación de tráfico como, por ejemplo:
 - Protocolos y Servicios: Que gestionan la representación de datos (como la conversión de formatos y codificaciones) para aplicaciones (Chavez, J. J. S. 2023, octubre 5).
7. **Capa de aplicación:** Interacciona con las aplicaciones del usuario en protocolos como, por ejemplo:
 - Aplicaciones de Red: Navegadores web, clientes de correo electrónico, aplicaciones de chat, etc (Chavez, J. J. S. 2023, octubre 5).
 - Protocolos de Aplicación: HTTP, FTP, SMTP, DNS, entre otros. Servidores y Clientes: Que proporcionan y utilizan servicios de red (Chavez, J. J. S. 2023, octubre 5)

12. Expansibilidad

En principio la red que se presentó en el inicio de este informe, representa una red SOHO para una empresa pequeña compuesta por 2 computadores, más una impresora. Sin embargo, debido al router seleccionado y también al switch seleccionado, esta red podría ampliarse sin problemas. Para lograr este objetivo, se podrá implementar mas switches del mismo tipo que el elegido en esta instancia, para posteriormente realizar la conexión a computadores o de lo contrario hacia puntos de acceso inalámbrico.Logrando de este modo que computadores que posean tarjeta de red puedan conectarse de manera inalámbrica, así como también, poder llegar a dispositivos móviles mediante redes Wi-fi, de este modo podría lograrse una red topológica de estrella extendida.

13. CONCLUSIÓN

A través de este trabajo se ha podido constatar que planificar una red conlleva variados elementos desde aspectos físicos, hardware, protección, conectividad, velocidad de red, administración de red entre otros. Cada aspecto es relevante para elegir dispositivos de red utilizar y que topología de red montar, teniendo en cuenta las necesidades de la empresa en el momento actual y en el futuro cercano y lejano, donde aspectos como la escalabilidad de la red que se armará se hacen fundamentales.

Por otro lado, en el mercado actual existe una gran gamma de productos relacionados a las redes, que van actualizando sus tecnologías en aspectos de seguridad basándose en el continuo crecimiento de ciberataques hacia las redes.



Bibliografía

1. Matthews, R. (2021, marzo 7). *IPSec. ¿Qué es y cómo funciona?* NordVPN. <https://nordvpn.com/es/blog/protocolo-ipsec/?srsltid=AfmBOopragOHDXFnZtjoCpbpAs4ecyMp0lwO6GFu4n7EUmgzavkOKsfM>.
2. Datacomglobal, P. (2016, marzo 9). *Qué ventajas me ofrece Cisco Mobility Express*. Datacom.Global. <https://datacom.global/que-ventajas-me-ofrece-cisco-mobility-express/>
3. CBS250 Smart 24 - port GE 4x1G SFP - Cisco. (s/f). Megacentr.cl. Recuperado el 2 de septiembre de 2024, de <https://www.megacentr.cl/switch-administrable-business-250-24p-gigabit-ethernet-y-4p-sfp-cbs250-24t-4g-na-cisco>.
4. Panda Security. (2023, julio 27). *¿Qué es el cifrado AES?* - Panda Security. Panda Security. Mediacentr. <https://www.pandasecurity.com/es/mediacentr/cifrado-aes-guia/>
5. *Construyendo una red SOHO robusta: dispositivos esenciales y guía de configuración*. (2023, junio 17). Knowledge. <https://community.fs.com/es/article/what-is-a-small-office-home-office-soho-network-and-how-to-set-up-one.html>.
6. (C1121-4p S/f). (S/f-c). Router-switch.com. Recuperado el 2 de septiembre de 2024, de <https://www.router-switch.com/pdf2html/pdf/c1121-4p-datasheet.pdf?srsltid=AfmBOoqME87qajBuaM2tMmp92MFaThajuMhUCwTBEOilASYS-6Oq9yxC>.
7. ¿Cómo funciona un switch? (s.f) https://www.cisco.com/c/es_mx/solutions/small-business/resource-center/networking/network-switch-how.html.
8. Switches inteligentes Cisco Business serie 250 .(2020). Cisco.com. Recuperado el 2 de septiembre de 2024, de <https://www.cisco.com/c/dam/en/us/products/collateral/switches/business-250-series-smart-switches/nb-06-bus250-smart-switch-ds-cte-en-es-xl.pdf>
9. Chavez, J. J. S. (2023, octubre 5). *¿Qué es el Modelo OSI? Cómo Funciona, Capas y Utilidad*. Deltaprotect.com; Delta Protect. <https://www.deltaprotect.com/blog/modelo-osi>
10. ManageEngine. (s/f). Topología de red: tipos e importancia. Manageengine.com. Recuperado el 2 de septiembre de 2024, de <https://www.manageengine.com/latam/network-monitoring/tech-topics/topologia-de-red.html>.
11. Fernández, Y. (2023, enero 12). Cable de red Ethernet: categorías, protecciones y cómo saber cuál comprar. Xataka.com; Xataka Basics. <https://www.xataka.com/basics/cable-red-ethernet-categorias-protecciones-como-saber-cual-comprar>.